தனித்த வாய்ப்பு மாறியின் மாறுபாடு

நிகழ்தகவு பரவலில், மாறுபாடு என்பது ஒரு வாய்ப்பு மாறி மற்றும் கூட்டு சராசரியிலிருந்து பெறப்பட்ட விலக்கங்களின் வர்க்கங்களின் சராசரி எனப்படும். குறியீட்டின்படி

$$\text{மாறு}\ (X) = E\,(X - E(X))^2$$

$$= E\,(X^2) - (E(X))^2$$

எடுத்துக்காட்டு 9.10

ஒரு பகடை உருட்டப்படுகிறது. ஒரு பகடையில் தோன்றும் எண் X எனில், $E(X)$, $E(X^2)$ மற்றும் மாறு(X) காண்க.

தீர்வு:

X பகடையில் தோன்றும் எண்

$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ மற்றும் விளைவுகள் அனைத்திற்கும் நிகழ்தகவு $\frac{1}{6}$ ஆகும்.

நிகழ்தகவு பரவல்

X	1	2	3	4	5	6
P(x)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$$E\,(X) = \Sigma x_i\, p_i$$

$$E\,(X) = x_1\, p_1 + x_2\, p_2 + \ldots + x_6\, p_6$$

$$E\,(X) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + \ldots + 6 \times \frac{1}{6}$$

$$= \frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6)$$

$$= \frac{7}{2}$$

$$E\,(X^2) = \Sigma x_i^{\,2} p_i$$

$$E\,(X^2) = x_1^{\,2} p_1 + x_2^{\,2}\, p_2 + \ldots + x_6^{\,2} p_6$$

$$E\,(X^2) = \left(1^2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(2^2 \times \frac{1}{6}\right) + \ldots \left(6^2 \times \frac{1}{6}\right)$$

$$= \frac{1}{6}(1+4+9+16+25+36)$$

$$= \frac{1}{6}(91) = \frac{91}{6}$$

$$\text{மாறு}\ (X) = E\,(X^2) - (E(X))^2$$

Ch9_11th Stats TM.indd 272 2/17/2019 12:09:23 PM